

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 9/If-then

Tuhas Pendahuluan



Disusun Oleh :

Hardiek Tatendra / 103112430005

IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. Tugas pendahuluan

1. Soal Studi Case

Dengan menggunakan bahas pemrograman Go, buatlah program untuk mengklasifikasikan nilai mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Nilai >90 maka mendapatkan indeks A b. Nilai 80 – 90 mendapatkan indeks AB c. Nilai 70 – 80 mendapatkan indeks B d. Nilai < 70 mendapatkan indeks C

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var nilaiAnda int // deklarasikan variable nilai

    fmt.Scan(&nilaiAnda) // input nilai user

    if (nilaiAnda > 90) { // disini saya menggunakan else if
untuk multiple condition

        println("Anda mendapatkan indeks A")

    } else if (nilaiAnda >= 80) { //setiap blok akan cek apakah
nilai itu berpredikat apa jika true maka akan menjalankan

        // block kode tersebut hingga
menghasilkan nilai true atau sesuai

        println("Anda mendapatkan indeks AB")

    } else if (nilaiAnda >= 70) {

        println("Anda mendapatkan indeks B")

    } else {

        println("Anda mendapatkan indeks C")

    }

}
```

Screenshot Output

```
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\nilai.go"
95
Anda mendapatkan indeks A
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\nilai.go"
80
Anda mendapatkan indeks AB
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\nilai.go"
70
Anda mendapatkan indeks B
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\nilai.go"
60
Anda mendapatkan indeks C
```

Deskripsi Program

Program diatas digunakan untuk membuat program digunakan untuk menentukan predikat nilai, untuk algoritma nya pertama kita deklarasikan dahulu variable nya yaitu nilai, kemudian kita buat inputan user, setelah itu kita gunakan multiple condition dengan else if, kondisi pertama kita cek apakah nilai user lebih dari 90 jika iya maka akan menjalankan blok koder tersebut jika tidak akan cek ke blok else if apakah nilai lebih besar sama dengan 80 jika iya blok itu dieksekusi jika tidak akan ke blok bawahnya seterusnya hingga sesuai

2. Soal Studi Case

Buatkan sebuah program dengan inputan dari user a. Apabila inputan yang dimasukkan merupakan huruf vokal A,I,U,E,O maka program akan menghasilkan output “Huruf Vokal” b. Jika inputan selain huruf vocal, maka program akan menghasilkan output ”Huruf Konsonan”

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func main() {
    var (
        masukanUser string // mendeklerasikan masukan user
        dengan tipe data string
    )
```

```

    fmt.Scan(&masukanUser) // digunakan untuk input user

    masukanUser = strings.ToUpper(masukanUser) // pada bagian
    ini string akan mengubah semua input menjadi kapital

    // bagian dibawah ini cek apakah masukan user  sesua vokal
    jika true maka akan mengesekusi perintah terdapat huruf vokal

    if masukanUser == "A" || masukanUser == "I" || masukanUser
    == "U" || masukanUser == "E" || masukanUser == "O" {

        fmt.Println("Terdapat huruf vokal")

    } else { // selain AUIEO akan mengesekusi perintah ini

        fmt.Println("Huruf Konsonan")

    }

}

```

Screenshoot Output

```

PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\vokal.go"
a
Terdapat huruf vokal
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\vokal.go"
i
Terdapat huruf vokal
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\vokal.go"
u
Terdapat huruf vokal
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\vokal.go"
h
Huruf Konsonan

```

Deskripsi Program

Program diatas digunakan untuk mencari apakah bilangan diatas apakah inputana user itu termasuk huruf vokal atau tidak, algoritma nya pertama kita buat deklarasi masukan dengan tipe data string, kemudian buat scan untuk input user, disini saya menggunakan salah satu library go yaitu strings dimana strings tersebut digunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi kapital misal user mengimputkan ‘a’ nah program akan mengubah menjadi ‘A’ agar sesuai kondisi if , nah masuk ke if sendiri kita buat if didalam if terdapat kondisi menggunakan atau misalakan masukan == A atau masukan == I dan seterusnya huruf vokal jika true maka akan mengesekusi terdapat huruf vokal jika tidak akan menjalankan blok else huruf konsonan

3. Soal Studi Case

Buatlah sebuah program untuk menentukan seorang user apakah bisa mengikuti Pemilu atau tidak. Program akan meminta inputan user berupa : a. Umur b. Kewarganegaraan c. Apabila memenuhi syarat maka program akan menampilkan output berupa "Anda bisa mengikuti pemilu", namun apabila syarat tidak terpenuhi maka program akan menampilkan alasan yang membuat user tidak bisa mengikuti pemilu

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var umur int // mendeklarasikan umur int
    var kewarganegaraan string // mendeklarasikan
    kewarganegaraan string

    fmt.Scan(&umur) // inputan user umur dan kewarganegaraan
    fmt.Scan(&kewarganegaraan)

    if (umur >= 17 && kewarganegaraan == "Indonesia"){ // cek
    apakah kedua syarat terpenuhi jika iya anda bisa mengikuti
    pemilu

        fmt.Println("Anda bisa mengikuti Pemilu")

    } else if (umur < 17 && kewarganegaraan != "Indonesia") { //
    cek apakah kedua syarat terpenuhi jika tidak akan memberi
    penjelasan umur anda belum cukup dan anda bukan warga Indoensia

        fmt.Println("Anda kurang cukup umur dan bukan asli
    Indonesia untuk mengikuti Pemilu")
    }
```

```

    } else if (umur < 17 ) { // cek apakah umur kurang dari 17
    jika true maka akan mengeksekusi Anda belum cukup umur

        fmt.Println("Anda belum cukup umur")

    } else { // cek selain diatas akan menampilkan anda bukan
    asli indonesia

        fmt.Println("Anda bukan asli Indonesia")

    }

}
}

```

Screenshot Output

```

PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\pemilu.go"
17
Indonesia
Anda bisa mengikuti Pemilu
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\pemilu.go"
16
Indonesia
Anda belum cukup umur
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\pemilu.go"
17
Malaysia
Anda bukan asli Indonesia
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul_09_Ifthen\TP\pemilu.go"
16
Malaysia
Anda kurang cukup umur dan bukan asli Indonesia untuk mengikuti Pemilu
PS E:\golang\alpro>

```

Deskripsi Program

Program diatas digunakan untuk membuat program digunakan untuk menentukan apakah warga tersebut layak mengikuti pemilu untuk algoritma nya pertama kita deklarasikan terlebih dahulu kewarganegaraan dan usia sebagai syarat dengan tipe data string dan integer selanjutnya kita perlu scan untuk input user , setelah itu baru kita buat logika nya nah if yang pertama kita gunakan logika AND nah kedua kondisi harus terpenuhi jika true misal usia anda 17 dan kewarganegaraan Indonesia jika true maka anda bisa pemilu, selanjutnya kondisi kedua yaitu cek jika halaman sebelumnya tidak true maka akan menjalankan blok kode dibawahnya anda belum cukup umur dan anda bukan warga indonesia, kondisi selanjutnya cek jika umur anda kurang dari 17 maka anda belum cukup umur selain itu anda tidak bisa mengikuti pemilu karena bukan warga asli Indonesia.